

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un estudio de caso donde el estudiante con base en sus conocimientos previos en métodos No supervisados realice una serie de experimentos con data sets brindados por el profesor (Banca y Hotelería) u otro seleccionado por ustedes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Investigar los conceptos y fundamentos teóricos del EDA y de los diferentes algoritmos de análisis de clúster.
- Definir diferentes modelos aplicando (diferentes técnicas de: preprocesamiento o limpieza de datos, selección de atributos y algoritmos de aprendizaje según los grupos mencionados).

DESCRIPCION:

1. Definir y desarrollar los siguientes conceptos:
 - Análisis de Componentes Principales (ACP).
 - Agrupamiento Jerárquico (HAC).
 - Agrupamiento por Centroides (Kmedias).
 - Otros tipos (T-SNE) y UMAP.
2. Haciendo uso del paquete que se ha venido construyendo en Python (modelo pythónico) deben realizar lo siguiente:
 - a. Un análisis de componentes principal (usando PCA) tanto con la configuración standard como con variaciones de configuración. Seleccione el mejor modelo y analícelo.

- b. Un análisis jerárquico (usando HAC) tanto con la configuración standard como con variaciones de configuración. Seleccione el mejor modelo y analícelo.
- c. Un análisis de centroides (usando Kmean) tanto con la configuración standard como con variaciones de configuración. Seleccione el mejor modelo y analícelo.
- d. Otros análisis (usando T-SNE y UMAP) tanto con la configuración standard como con variaciones de configuración. Seleccione el mejor modelo y analícelo.

INSTRUCCIONES GENERALES:

- No se aceptarán estudios de caso después de la fecha indicada, excepto por razones debidamente justificadas (comprobante).
- Se habilitará en el Moodle el espacio para que los estudiantes puedan entregar el estudio de caso respectivo.
- El estudio de caso debe mostrar el nivel de un trabajo hecho por un futuro profesional. Por lo tanto, se esperan robustas definiciones y soluciones a lo solicitado.
- Los trabajos deben ser diferentes, en caso de plagio del trabajo, los estudiantes serán sancionados según el reglamento establecido para tales efectos por la Universidad Nacional de Costa Rica.
- En caso de que el (la) o los (las) estudiantes no puedan demostrar que realizaron el artículo, perderán el mismo.
- Al menos el 50% de la bibliografía del estudio de caso, deberá ser tomada de las bases de datos, proyectos, revistas u otros foros académicos arbitrados de la Universidad Nacional de Costa Rica.

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS:

- El estudio de caso se deberá realizar en grupos de dos estudiantes. Se permite individual también.

- A la hora de la entrega el estudio de caso, el (la) o los (las) estudiante(s) deberán subir un solo trabajo, el cual debe tener los números de ID de la UNA. Por ejemplo: ID-1...ID-N.zip.
- No se aceptarán estudios de caso enviados fuera de la plataforma y fuera de la fecha de entrega.
- El estudio de caso debe cumplir con lo siguiente:
 - Se debe usar la plantilla dada por el profesor en latex.
 - Los apartados deben estar bien referenciados (tener citas trabajos arbitrados).
 - Debe estar escrito en latex. Utilizar Overleaf: <https://www.overleaf.com/>. Utilizar la opción gratuita e invitar al profesor para que realice las revisiones en línea.
- Cualquier otro elemento que el profesor considere pertinente.

EVALUACION:

Rubro por evaluar	Total porcentaje	Porcentaje obtenido
Estructura y Contenido • Definiciones y conceptos (20%). Se sugiere un Mapa Conceptual.	20%	
Exposición • Algoritmos y Modelos (80%). – Debe hacerse en latex. Análisis.	80%	
PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO	100%	